

A economia-plataforma é fractal

Invariância de escala e especificidade composicional do vazamento inter-regional
(microrregiões do Espírito Santo, 2015; unidades da federação, 2008)

Felipe Carvalho

PPGEco — UFES · Análise de Insumo-Produto — Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa

julho de 2026

Resumo

Trabalho anterior caracterizou o Espírito Santo (ES) como uma *economia-plataforma*: pequena, hiperaberta, com multiplicador que vaza de forma concentrada para o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro e *feedback* próximo de zero. Resta a objeção: esse padrão é *específico* do ES ou apenas a mecânica *genérica* de qualquer região pequena e aberta? Este artigo responde com dois testes complementares e uma virada de escala. Primeiro, um **modelo nulo** sobre as 27 unidades da federação (2008) mostra que as três métricas de insumo-produto da plataforma — vazamento do multiplicador, razão de *feedback* e concentração do destino — são, em grande parte, *função do porte*: a razão de *feedback* cresce com o tamanho da unidade ($R^2 = 0,59$), e o ES *não* é *outlier* em nenhuma delas (escores- z de +0,45, −0,05 e +0,03). Sua quase-nulidade de *feedback* é o que se espera para o seu porte. Segundo, aplicando o mesmo aparato uma escala abaixo — ao sistema inter-regional das **10 microrregiões** do ES (2015) —, o padrão *reproduz-se fractalmente*: a Região Metropolitana (Grande Vitória) concentra 62% da produção e retém o multiplicador (vazamento de 8%), enquanto a periferia primário-exportadora vaza encadeamento *para a metrópole* (até 76% do *spillover*); a razão de *feedback* volta a crescer com o porte, agora com $R^2 = 0,91$. A extração hipotética da metrópole derruba em 13% a produção das demais microrregiões. A conclusão reposiciona a tese: a *mecânica*-plataforma é uma regularidade de *posição e porte*, invariante de escala; o que singulariza o ES é a sua *composição* — pauta mineral/primária, a montante (base de 36% da produção, a segunda do país; mineração como setor dominante). A plataforma é uma condição *composicional*, não um artefato da decomposição.

Palavras-chave: insumo-produto; modelos inter-regionais; *spillover* e *feedback*; invariância de escala; microrregiões; economia-plataforma.

Códigos JEL: R12; R15; C67.

1 Introdução

Caracterizar uma economia regional como “plataforma” — pequena, aberta, exportadora de encadeamento que se realiza fora — é tentador, mas perigoso. O perigo é *tautológico*: em modelos inter-regionais, uma região pequena, aberta e especializada em *commodities* primárias *necessariamente* exhibe alto vazamento do multiplicador, *feedback* inter-regional próximo de zero e posição a montante na cadeia. Se essas três propriedades decorrem do *porte* e da *abertura*, e não de uma “vocação” particular, então chamar o resultado de descoberta é renomear uma mecânica genérica. Miller (1966) já observara que efeitos de retorno inter-regional tendem a ser pequenos para regiões pequenas, e a Tabela 2 de Haddad et al. (2017) mostra vários estados brasileiros na mesma faixa de dependência externa do ES.

Este artigo enfrenta a objeção em vez de contorná-la, com dois movimentos. O primeiro é um **benchmark**: em vez de afirmar que o ES é plataforma, mede quanto de cada indicador-plataforma é explicado pelo porte ao longo das 27 UFs e lê o *resíduo* do ES (§4). O segundo é uma mudança de **escala**: aplica o mesmo aparato às 10 microrregiões de planejamento do próprio ES,

perguntando se a relação metrópole-retém / periferia-vaza *reaparece* um nível abaixo (§5). Os dois movimentos convergem para uma tese mais forte e mais defensável que a original: a *mecânica-plataforma* é uma regularidade de posição-e-porte, *invariante de escala*; a *especificidade* do ES não está na decomposição *spillover/feedback*, e sim na sua *composição* setorial. A contribuição é, portanto, dupla — metodológica (separar o genérico do específico por um modelo nulo replicável) e substantiva (documentar a auto-similaridade da estrutura inter-regional entre escalas, do estado às suas microrregiões).

2 Dados

Duas fontes inter-regionais, ambas processadas por rotinas reprodutíveis (*pesquisa/*): (a) a matriz **interestadual** das 27 UFs (26 setores por UF), 2008, em R\$ milhões correntes, construída pelo método IIOAS (Haddad et al., 2017), que dá o benchmark de §4; e (b) o **sistema inter-regional das 10 microrregiões de planejamento do ES** (35 setores por microrregião), 2015, R\$ milhões, que dá o teste de escala de §5. As microrregiões seguem a regionalização oficial do estado (Lei estadual 9.768/2011): Metropolitana, Central Serrana, Sudoeste Serrana, Litoral Sul, Central Sul, Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste. A construção das matrizes regionais segue a tradição brasileira de regionalização não-censitária da matriz nacional (Guilhoto & Sesso Filho, 2005; Round, 1983). As limitações de comparabilidade (safras 2008 *vs* 2015; agregações 26 *vs* 35 setores; ausência de vetor de emprego na escala microrregional) são declaradas em §7.

3 Método

Sejam L e M duas regiões (a unidade-foco e o resto do sistema). A matriz de coeficientes técnicos $A = Z\hat{x}^{-1}$ e a inversa de Leontief $(I - A)^{-1}$ particionam-se em blocos intra e inter-regionais (Miller & Blair, 2009; Isard, 1951); resolvendo para a região L isola-se o termo de *feedback*:

$$x^L = \underbrace{(I - A^{LL})^{-1}}_{\text{intra}} f^L + \underbrace{[(I - A^{LL} - A^{LM}(I - A^{MM})^{-1}A^{ML})^{-1} - (I - A^{LL})^{-1}]}_{\text{feedback}} f^L. \quad (1)$$

Três quantidades derivam de (1), computadas identicamente nas duas escalas. O **vazamento** do multiplicador de produção da coluna j é O_j^M/O_j , com $O_j = \sum_i \ell_{ij}$ e $O_j^M = \sum_{i \in M} \ell_{ij}$. A **razão de feedback** é o segundo termo de (1) (retorno a L), normalizado pela injeção f^L (demanda final da unidade por seus próprios produtos). A **concentração do destino** é o índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das parcelas do *spillover* $x^M = (I - A^{MM})^{-1}A^{ML}x^L$ agregadas pelas demais unidades.

Modelo nulo (benchmark do porte). Para isolar o que é genérico, ajusta-se, sobre o conjunto de unidades, cada métrica m_r ao logaritmo do porte da unidade: $m_r = \alpha + \beta \ln(x_r) + \varepsilon_r$. O R^2 mede quanto da variação a mecânica de porte explica; o resíduo ε_r da unidade-foco mede o que *excede* o previsto pelo porte — a candidata a especificidade.

Extração hipotética. Para quantificar a dependência da periferia em relação ao núcleo, remove-se a unidade-núcleo do sistema (extração hipotética; Miller & Blair, 2009) e mede-se a queda da produção das demais, induzida pela mesma demanda final.

4 O benchmark das 27 UFs: a mecânica é genérica

O modelo nulo sobre as 27 UFs separa, nas três métricas, o que o porte explica (Tabela 1). A razão de *feedback* é fortemente crescente no porte ($R^2 = 0,59$): estados grandes têm muito mais retorno inter-regional — o núcleo SP+RJ tem *feedback* médio de 1,97% contra 0,49% dos estados do cluster dinâmico ao qual o ES pertence. Vazamento e concentração de destino quase não respondem ao porte ($R^2 \approx 0,01$), mas tampouco singularizam o ES.

Métrica	R^2 (porte)	ES: resíduo	escore-z do ES (rank)
Vazamento do multiplicador	0,01	+1,6 p.p.	+0,45 (8 ^o /27)
Razão de <i>feedback</i>	0,59	−0,12 p.p.	−0,05 (8 ^o /27)
HHI de destino	0,01	+0,000	+0,03 (14 ^o /27)

Table 1: Modelo nulo: cada métrica $\sim \ln(\text{produção})$ nas 27 UFs. O ES não é *outlier* em nenhuma das três; sua razão de *feedback* (0,32%) fica *abaixo* do previsto para o seu porte (0,45%). Fonte: `14_benchmark_ufs.py` sobre `outputs/benchmark_ufs.csv`.

A leitura é direta: o feedback quase nulo do ES não é uma anomalia capixaba — é o valor que o seu tamanho prediz (e o ES fica até *abaixo* da reta). Concentrar o *spillover* também não o distingue: o ES é apenas o 14^o em concentração de destino, e estados como Minas Gerais (60%) e Rio Grande do Sul (55%) escoam parcela *maior* ao núcleo do que o ES (52,5%). Em todas as métricas de *decomposição*, o ES é um estado pequeno-aberto típico.

Onde o ES é *outlier*: a composição. A distinção capixaba aparece quando se olha a *pauta*, não a decomposição (Tabela 2). O ES é o **segundo** estado mais intensivo em setores de base do país (36,4% da produção, atrás apenas de Mato Grosso) e um dos três únicos (com o Pará e o Rio de Janeiro) cujo setor dominante é a *Mineração*. É essa composição — e a posição a montante que dela decorre — que é própria do ES; a mecânica de vazamento que a acompanha é genérica.

	Base/ <i>commodity</i> (%)	Vazamento (%)	Setor dominante
ES	36,4 (2 ^o do país)	22,8	Mineração
MT (<i>máx. base</i>)	43,4	27,4	Agricultura
SP (<i>núcleo</i>)	18,0	14,2	Serviços

Table 2: O ES é *outlier* em composição, não em mecânica (`outputs/cluster_setorial.csv`).

5 O teste de escala: a plataforma é fractal

Se a mecânica-plataforma é uma regularidade de posição-e-porte, ela deve *reaparecer* dentro do ES, entre suas microrregiões. Reaparece. A Região Metropolitana (Grande Vitória) concentra **62,3%** da produção estadual e funciona como “núcleo” capixaba: retém o multiplicador (vazamento de apenas 8,4%) e tem a maior razão de *feedback* do sistema (1,86%). A periferia, ao contrário, vaza encadeamento — Litoral Sul, sede do polo de pelotização/minério de Anchieta, lidera com 31,1%; Rio Doce (Linhares/Aracruz), 24,3% — e o destino desse vazamento é *a própria metrópole*: até 76% do *spillover* de cada microrregião periférica converge para a Grande Vitória (Figura 1).

A auto-similaridade é mais que qualitativa. O *mesmo* modelo nulo, agora sobre as 10 microrregiões, devolve a *mesma* regularidade: a razão de *feedback* cresce com o porte da microrregião, com $R^2 = \mathbf{0,91}$ — ainda mais forte que o 0,59 do nível interestadual (Figura 2). A relação que governa estados dentro do Brasil governa microrregiões dentro do ES. A extração hipotética

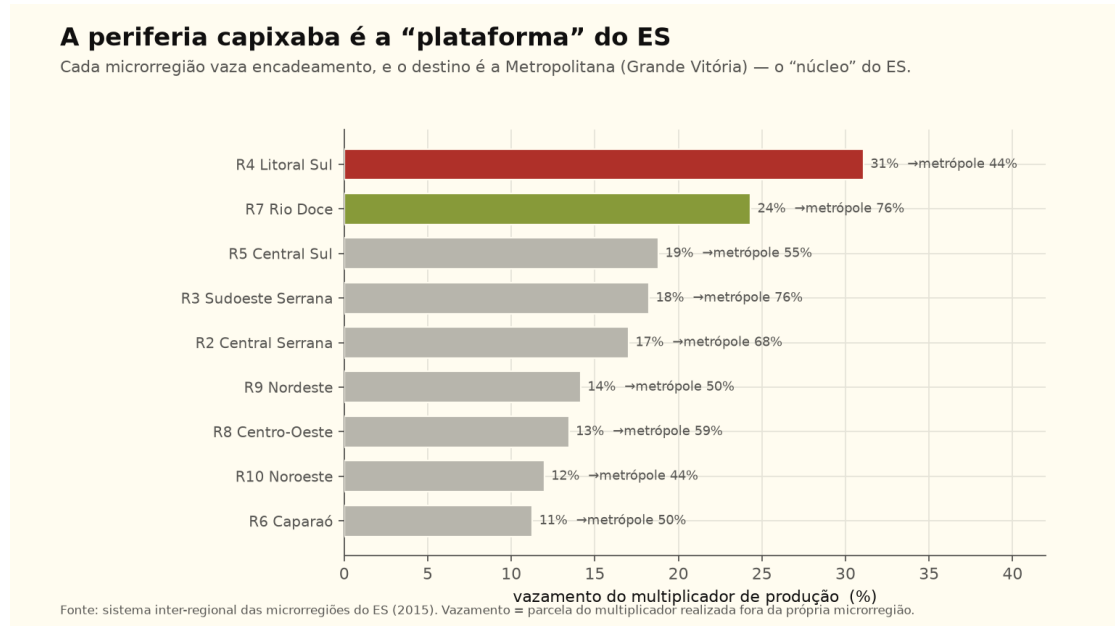


Figure 1: Vazamento do multiplicador de produção por microrregião do ES e parcela do *spillover* que se destina à Região Metropolitana. A periferia capixaba exporta encadeamento para o núcleo do estado — o mesmo papel que o ES exerce perante o Sudeste.

fecha o argumento: removida a metrópole do sistema, a produção das demais microrregiões cairia **13,0%** — a periferia depende do núcleo capixaba como o ES depende do Sudeste.

Robustez. O sistema microrregional apresenta uma coluna desbalanceada (setor S23, com $\sum_i a_{i.} = 1,07$ em todas as 10 regiões); a inversa de Leontief permanece não-negativa e finita. Excluindo S23 e recomputando, o vazamento da metrópole passa de 8,4% a 7,9% e o R^2 do modelo nulo permanece em 0,91 — o padrão fractal não é dirigido por esse setor.

6 Discussão

Os dois testes contam uma história única. A *mecânica* da economia-plataforma — vazar muito, retornar quase nada, escoar ao núcleo — não é uma propriedade do Espírito Santo: é uma regularidade de *posição relativa e porte*, que se reproduz *fractalmente* entre escalas. Vale para a microrregião perante o estado e para o estado perante o país: *periferia* está para o *ES* assim como o *ES* está para o *Sudeste*. A Grande Vitória é o “SP/RJ” do Espírito Santo; o Litoral Sul minerador é o “ES” do Espírito Santo. Reconhecer isso desarma a objeção tautológica de frente: ao mostrar que a mecânica é genérica e invariante de escala, o trabalho deixa de tratá-la como achado e a recoloca como *pano de fundo* estrutural.

O achado, então, muda de lugar. O que singulariza o ES não é *como* seu multiplicador se decompõe — isso o porte prediz —, mas *de que* ele é feito: uma pauta mineral/primária, a montante, que o coloca entre os dois estados de maior intensidade de base do país. A plataforma é uma condição *composicional*. Essa releitura tem consequência analítica e de política. Analiticamente, ela explica por que a assimetria *per se* é fraca como evidência e por que a composição é forte: o vazamento é o *sintoma*; a pauta primário-exportadora é a *causa*. Para a política, ela desloca o alvo — não se trata de “reduzir o vazamento” (genérico e, em boa medida, inescapável para o porte), mas de *adensar* ou *diversificar* a composição que o gera, e de capturar, via instrumentos fiscais (royalties) ou ambientais (carbono incorporado), o valor que a composição atual deixa transitar. A mesma lógica fractal sugere que o problema do ES perante o Sudeste é,

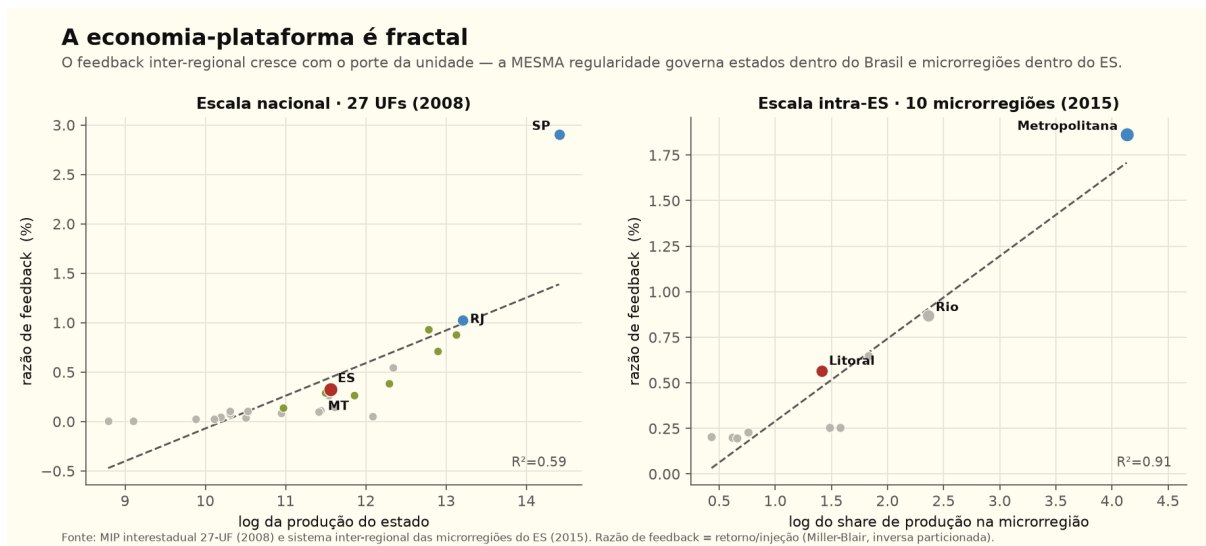


Figure 2: Invariância de escala. A razão de *feedback* cresce com o porte da unidade nas duas escalas — 27 UFs no Brasil (esq., $R^2 = 0,59$) e 10 microrregiões no ES (dir., $R^2 = 0,91$). A mesma mecânica de posição-e-porte opera em ambas. Fonte: 16_fig_fractal.py.

internamente, o problema da periferia capixaba perante a Grande Vitória — e que políticas de adensamento precisam de um endereço *sub*-estadual.

7 Limitações

(i) **Fluxos estimados.** Os fluxos inter-regionais e, sobretudo, os sub-estaduais são *estimados* pelo IIOAS (gravitacional), não observados; na escala microrregional são ainda mais sintéticos, de modo que o modelo nulo intra-ES ($n = 10$) é indicativo, não inferência. (ii) **Safras e agregações heterogêneas.** O benchmark é de 2008 (26 setores) e o sistema microrregional de 2015 (35 setores); a comparação entre escalas é de *lógica*, não um cruzamento numérico direto. (iii) **Sem emprego na escala fina.** O sistema microrregional traz apenas remunerações (não o vetor de pessoal ocupado), de modo que o vazamento de *emprego* não é replicável intra-ES. (iv) **Chave das microrregiões.** A correspondência entre os blocos R1–R10 e os nomes oficiais segue a ordem da Lei 9.768/2011, corroborada pelo porte e pela geografia econômica (a Metropolitana é o maior bloco; o Litoral Sul, sede de Anchieta, é o de maior vazamento); a conferência fina contra os arquivos-fonte de cada microrregião fica registrada. (v) **Desbalanço S23**, tratado em §5.

8 Conclusão

A economia-plataforma é fractal. Sua mecânica — alto vazamento, *feedback* quase nulo, encadeamento que escoia ao núcleo — não é um traço idiossincrático do Espírito Santo, mas uma regularidade de posição-e-porte que governa, com a mesma forma, estados dentro do Brasil ($R^2 = 0,59$) e microrregiões dentro do ES ($R^2 = 0,91$). O que é próprio do ES é a sua *composição*: uma pauta mineral/primária, a montante, que o situa entre os dois estados de maior base do país. Deslocar a leitura da decomposição para a composição torna a tese ao mesmo tempo mais honesta — porque concede o que é genérico — e mais útil — porque aponta a alavanca certa: não o vazamento, mas a pauta que o produz, em cada escala em que a plataforma se repete.

Referências

- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2005). Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. *Economia Aplicada*, 9(2), 277–299.
- Haddad, E. A., Gonçalves Júnior, C. A., & Nascimento, T. O. (2017). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil: uma aplicação do método IIOAS. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 11(4), 424–446.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The Review of Economics and Statistics*, 33(4), 318–328.
- Miller, R. E. (1966). Interregional feedback effects in input-output models: some preliminary results. *Papers of the Regional Science Association*, 17, 105–125.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Round, J. I. (1983). Nonsurvey techniques: a critical review of the theory and the evidence. *International Regional Science Review*, 8(3), 189–212.